公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

《结构设计原理》

一、（共 75 题,共 150 分）

1. 梁的混凝土保护层厚度是指（ ）（2 分）
A.主筋外表面至梁表面的距离；
B.箍筋外表面至梁表面的距离；
C.主筋截面形心至梁表面的距离；
D.箍筋截面形心至梁表面的距离。
.标准答案：A

2. 钢筋混凝土构件中 HPB235 级钢筋端头做成弯钩形式是为了（ ）（2 分）
A.承担混凝土因收缩而产生的应力；
B.增加混凝土与钢筋的粘结；
C.施工方便；
D.设计方便。
.标准答案：B

3. 设计时，我们希望梁斜截面抗剪破坏形态为（ ）（2 分）
A.斜压破坏；　B.斜拉破坏；　C.剪压破坏；　D.剪拉破坏。
.标准答案：C

4. 计算单跨钢筋混凝土简支梁的变形时，构件刚度取( )（2 分）
A.最小刚度；　B.最大刚度；
C.平均刚度；　D.各截面的计算刚度。
.标准答案：A

5. 在钢筋混凝土连续梁活荷载的不利布置中，若求支座处的最大弯矩，则活荷载的正确布置是（ ）（2 分）
A.在该支座的右跨布置活荷载，然后隔跨布置；
B.在该支座的相邻两跨布置活荷载，然后隔跨布置；
C.在该支座的左跨布置活荷载，然后隔跨布置；
D.以上说法都不正确。
.标准答案：B

6. 在描述混凝土强度的诸指标中，其基本的强度指标是（ ）（2 分）
A.混凝土的轴心抗压强度标准值；
B.混凝土的立方体抗压强度标准值；
C.混凝土的立方体抗压设计强度；
D.混凝土的棱柱体抗压设计强度。
.标准答案：B

7. 弯起钢筋弯起点与充分利用点之间的距离$\geq h_0/2$的目的是（ ）（2 分）
A.满足正截面抗弯承载力；　B.满足斜截面抗剪承载力；
C.满足斜截面抗弯承载力；　D.满足正截面抗剪承载力。
.标准答案：C

8. 下列（ ）状态被认为超过正常使用极限状态。（2 分）
A.影响正常使用的变形；
B.因过度的塑性变形而不适合于继续承载；
C.结构或构件丧失稳定；
D.连续梁中间支座产生塑性铰。
.标准答案：A

9. 保持不变的长期荷载作用下，钢筋混凝土轴心受压构件中，混凝土徐变使（ ）（2 分）
A.混凝土压应力减少，钢筋的压应力也减少；
B.混凝土及钢筋的压应力均不变；
C.混凝土压应力减少，钢筋的压应力增大；
D.混凝土及钢筋的压应力均增大。
.标准答案：C

10. 钢筋混凝土梁（ ）（2 分）
A.提高配箍率可以明显提高斜截面抗裂能力；
B.提高配箍率可以防止斜压破坏；、
C.配置受压钢筋可以提高构件的延性；
D.提高纵筋配筋率可以明显提高梁的正截面抗裂能力。
.标准答案：C

11. 预应力钢筋强度有一定要求，不能作为预应力筋的是( )（2 分）
A.高强度钢丝　B.钢绞线
C.精轧螺纹钢筋　D.HRB335 钢筋
.标准答案：D

12. 一根已设计好的预应力混凝土轴心受拉构件，现将张拉控制应力提高 10%（仍未超过张拉控制应力的上限值），下面哪个结论正确( )（2 分）
A.构件承载力不变，但抗裂度提高
B.承载力和抗裂度都有提高
C.承载力有提高，抗裂度不变
D.承载力降低，抗裂度不变
.标准答案：A

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

13. 《公路桥规》中对 T 形截面梁受压翼板有效宽度取值的规定中，下例不正确的是( ) （2 分）
A.简支梁计算跨径的 1/4
B.相邻两梁的平均间距
C. $b+2b_h+12h_f'$
D.对连续梁各中间跨正弯矩区段取该跨计算跨径的 0.2 倍
.标准答案：A

14. 矩形截面抗扭纵筋布置首先是考虑角隅处，然后考虑( ) （2 分）
A.截面长边中点　　B.截面短边中点
C.截面下边　　D.除前述的其余地方
.标准答案：A

15. 下列哪项不是提高梁刚度的主要措施是( ) （2 分）
A.加大截面宽度　　B.加大受拉钢筋配筋率
C.加大保护层厚度　　D.加大截面有效高度
.标准答案：C

16. 对混凝土梁，如果实际配筋率小于最大配筋率，则( ) （2 分）
A.梁的破坏始于受拉钢筋的屈服；
B.梁的破坏始于受压钢筋的屈服；
C.梁的破坏始于受拉混凝土的屈服；
D.梁的破坏始于受压混凝土的屈服。
.标准答案：A

17. 梁沿斜截面破坏时，当裂缝一出现，很快形成一条主要斜裂缝，并迅速延伸至荷载作用点，使梁斜向被拉断，这种破坏称为( ) （2 分）
A.斜压破坏；　B.剪压破坏；　C.斜拉破坏；　D.剪切破坏。
.标准答案：C

18. 我国《公路桥规》采用的纯扭构件强度计算理论为( ) （2 分）
A.斜弯曲破坏理论；　　B.变角度空间桁架模型；
C.换算截面法；　　D.薄壁扭转模型。
.标准答案：A

19. 采用两端张拉可减小( )应力损失？ （2 分）
A.预应力松弛引起的应力损失；
B.混凝土弹性压缩引起的盈利损失；
C.预应力筋与孔道壁摩擦引起的应力损失；
D.混凝土徐变引起的应力损失。
.标准答案：C

20. 一对称配筋的钢筋混凝土构件两端固定，由于混凝土收缩(未受荷载)( )。 （2 分）
A.混凝土中产生拉应力，钢筋中产生拉应力
B.混凝土中产生拉应力，钢筋中产生压应力
C.混凝土中产生压应力，钢筋中产生拉应力
D.混凝土中产生压应力，钢筋中产生压应力
.标准答案：B

21. 《公路桥规》规定处于Ⅰ类和Ⅱ类环境下的钢筋混凝土构件，容许裂缝宽度不应超过( ) mm，处于Ⅲ类和Ⅳ类环境下的钢筋混凝土构件，容许裂缝宽度不应超过( ) mm。 （2 分）
A.0.2　B.0.15　C.0.25　D.0.3
.标准答案：A,B

22. 热轧钢筋经冷拉后其抗拉强度( )抗压强度( )。 （2 分）
A.提高　B.降低　C.不变　D.不确定
.标准答案：A,C

23. 普通钢筋混凝土受弯构件预拱度值包括（ ） （2 分）
A.1/2 恒载挠度；　　B.恒载挠度；
C.活载挠度；　　D.1/2 活载挠度。
.标准答案：B,D

24. 影响有腹筋梁斜截面抗剪能力的主要因素是( )。 （2 分）
A.剪跨比　　B.混凝土强度
C.纵向受拉钢筋配筋率　　D.箍筋数量及强度
.标准答案：A,B,C,D

25. 受扭构件的配筋方式可为( )。 （2 分）
A.配置抗扭箍筋　　B.配置抗扭纵筋
C.配置抗扭架立钢筋　　D.配置抗扭分布钢筋
.标准答案：A,B

26. 无腹筋梁斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这三种破坏的性质是( )。 （2 分）
A.都属于脆性破坏
B.都属于延性破坏
C.斜压破坏和斜拉破坏属于脆性破坏，剪压破坏属于延性破坏
D.斜拉破坏属于脆性破坏，斜压破坏和弯剪破坏属于延性破坏
.标准答案：A

27. 其他条件相同，钢筋的保护层厚度与平均裂缝间距、裂缝宽度(指构件表面处)的关系 （2 分）

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

A.保护层越厚，平均裂缝间距越大，裂缝宽度也越大
B.保护层越厚，平均裂缝间距越小，但裂缝宽度越大
C.保护层厚度对平均裂缝间距没有影响，但保护层越厚，裂缝宽度越大
.标准答案：A

28. 根据预应力度对加筋混凝土结构进行分类时，当( )时为钢筋混凝土结构。（2分）
A.λ=0
B.$1>\lambda>0$
C.$\lambda\geq1$
.标准答案：A

29. 提高梁斜截面抗剪强度最有效的措施是( )。（2分）
A.提高混凝土标号　　B.加大截面高度
C.加大截面宽度　　D.提高钢筋等级
.标准答案：C

30. 钢筋混凝土梁的受拉区边缘达到下述( )时，受拉区开始出现裂缝。（2分）
A.混凝土实际的抗拉强度
B.混凝土的抗拉标准强度
C.混凝土的抗拉设计强度
D.混凝土弯曲时的极限拉应变值
.标准答案：D

31. 当混凝土双向受力时，它的抗压强度随另一方向压应力的增大而( )。（2分）
A.增加　　B.减小　　C.不变　　D.不确定
.标准答案：A

32. 混凝土若处于三向应力作用下，当（ ）。（2分）
A.横向受拉，纵向受压，可提高抗压强度；
B.横向受压，纵向受拉，可提高抗压强度；
C.三向受压会降低抗压强度；
D.三向受压能提高抗压强度；
.标准答案：D

33. 混凝土的弹性模量是指（ ）。（2分）
A.原点弹性模量；　　B.切线模量；
C.割线模量；　　D.变形模量。
.标准答案：A

34. 钢筋混凝土梁在正常使用荷载下（ ）。（2分）
A.通常是带裂缝工作的；
B.一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面；
C.一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽；
D.不带裂缝工作的。
.标准答案：A

35. 规范规定的受拉钢筋锚固长度l_a为（ ）。（2分）
A.随混凝土强度等级的提高而增大；
B.随钢筋等级提高而降低；
C.随混凝土等级提高而减少，随钢筋等级提高而增大；
D.随混凝土及钢筋等级提高而减小；
.标准答案：C

36. 属于有明显屈服点的钢筋有（ ）。（2分）
A.冷拉钢筋；　　B.钢丝；
C.热处理钢筋；　　D.钢绞线；
.标准答案：A

37. 边长为100mm的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度，则需乘以换算系数（ ）。（2分）
A.1.05；　　B.1.0；　　C.0.95；　　D.0.90；
.标准答案：C

38. 可变荷载的分项系数（ ）（2分）
A.对结构有利时γ_g
B.无论何时γ_g>1.0
C.无论何时γ_g＝1.4
D.作用在挡土墙上γ_g=1.4
.标准答案：A

39. 混凝土的收缩（ ）（2分）
A.随混凝土的压应力增大而增大
B.随水灰比增大而增大
C.随混凝土密实度增大而增大
D.随养护龄期增大而增大
.标准答案：B

40. 减小裂缝宽度的主要措施是（ ）（2分）
A.增加钢筋的直径　　B.用Ⅲ级钢代替Ⅱ级钢
C.增加钢筋面积　　D.降低混凝土强度等级
.标准答案：C

41. 下列各项中( )达到承载力使用极限状态（2分）

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

A.轴心受压柱因达到临界荷载而丧失稳定性。
B.影响外观的变形。
C.令人不适的振动。
D.影响耐久性能的局部损坏。
.标准答案：A

42. 减小构件挠度的最有效的措施是( ) （2 分）
A.增加梁截面宽度　　B.选用直径较粗的钢筋
C.提高混凝土的强度等级　　D.增加梁的截面高度
.标准答案：D

43. 当钢筋强度充分利用时，下列正确的是( ) （2 分）
A.钢筋强度等级高则钢筋锚固长度短
B.混凝土强度等级高则钢筋锚固长度短
C.受压钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长
D.受剪钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长
.标准答案：B

44. 螺旋箍筋约束混凝土抗压强度提高的原因是( ) （2 分）
A.螺旋箍筋直径受压
B.螺旋箍筋使混凝土密实
C.螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形
.标准答案：C

45. 下面正确的是( ) （2 分）
A.构件的承载力满足了目标可靠指标的要求，也就满足了允许失效概率的要求
B.受弯构件在正常使用条件下是不会出现裂缝的
C.可变荷载不参与荷载长期效应组合
D.荷载的标准值大于其设计值
.标准答案：A

46. 混凝土结构的耐久性是指结构对( )的抵抗能力 （2 分）
A.气候变化；　　B.化学侵蚀；
C.物理作用　　D.任何其他破坏过程
.标准答案：A,B,C,D

47. 《公路桥规》根据桥梁在施工和使用过程中面临的不同情况，规定了结构设计的( )状态。 （2 分）
A.持久状况；　B.短暂状况；　C.偶然状况；　D.可变状况
.标准答案：A,B,C

48. 为了使梁沿斜截面不发生破坏，除了在构造上使梁具有合理的截面尺寸外，通常在梁内设置（ ）。 （2 分）
A.纵向受力钢筋；　　B.架立钢筋；
C.箍筋；　　D.弯起钢筋。
.标准答案：C,D

49. 正常使用极限状态计算包括( ) （2 分）
A.应力验算　　B.抗裂验算；
C.裂缝宽度验算；　　D.挠度验算
.标准答案：B,C,D

50. 预加应力的主要施加方法有（ ） （2 分）
A.先张法；　B.中张法　C.后张法　D.终张法
.标准答案：A,C

51. 与素混凝土梁相比，适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（ ）。（2 分）
A.均提高很多；
B.承载力提高很多，抗裂提高不多；
C.抗裂提高很多，承载力提高不多；
D.均提高不多。
.标准答案：B

52. 钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是（ ）。 （2 分）
A.防火、防锈；
B.混凝土对钢筋的握裹及保护；
C.混凝土与钢筋有足够的粘结力，两者线膨胀系数接近；
D.钢筋抗拉而混凝土抗压。
.标准答案：C

53. 对长细比大于 12 的柱不宜采用螺旋箍筋，其原因是（ D ）。 （2 分）
A.这种柱的承载力较高；
B.施工难度大；
C.抗震性能不好；
D.这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低，螺旋箍筋作用不能发挥。
.标准答案：D

54. 一圆形截面螺旋箍筋柱，若按普通钢筋混凝土柱计算，其承载力为 300kN，若按螺旋箍筋柱计算，其承载力为 500kN,则该柱的承载力应示为（ ）。（2 分）
A.400KN；　B.300KN；　C.500KN；　D.450KN。
.标准答案：D

55. （ ）作为受弯构件正截面承载力计算的依据。 （2 分）
A. Ⅰa 状态；　B. Ⅱa 状态；　C.IIIa 状态；　D.第 Ⅱ 阶段。
.标准答案：C

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

56. 提高受弯构件正截面受弯能力最有效的方法是（ ）。（2 分）
A.提高混凝土强度等级；　　B.增加保护层厚度；
C.增加截面高度；　　D.增加截面宽度；
.标准答案：C

57. 受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据（ ）破坏形态建立的。（2 分）
A.斜压破坏；　B.剪压破坏；　C.斜拉破坏；　D.弯曲破坏。
.标准答案：B

58. 判别大偏心受压破坏的本质条件是：（ ）。（2 分）
A.$\eta e_i > 0.3h_0$；
B.$\eta e_i < 0.3h_0$；
C.$\xi < \xi_b$；
D.$\xi > \xi_b$。
.标准答案：C

59. 一对称配筋的大偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：（ ）。（2 分）
A.$M = 500kN \cdot m \quad N = 200kN$；
B.$M = 491kN \cdot m \quad N = 304kN$；
C.$M = 503kN \cdot m \quad N = 398kN$；
D.$M = -512kN \cdot m \quad N = 506kN$。
.标准答案：A

60. 下面的关于钢筋混凝土受弯构件截面弯曲刚度的说明中，错误的是（ ）。（2 分）
A.截面弯曲刚度随着荷载增大而减小；
B.截面弯曲刚度随着时间的增加而减小；
C.截面弯曲刚度随着裂缝的发展而减小；
D.截面弯曲刚度不变。
.标准答案：D

61. 减少钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度，首先应考虑的措施是（ A ）。（2 分）
A.采用直径较细的钢筋；　　B.增加钢筋的面积；
C.增加截面尺寸；　　D.提高混凝土强度等级。
.标准答案：A

62. 预应力混凝土先张法构件中，混凝土预压前第一批预应力损失σ_{l1}应为（ ）。（2 分）
A.$\sigma_{l1} + \sigma_{l2}$；
B.$\sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l3}$；
C.$\sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4}$；
D.$\sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + \sigma_{l5}$；
.标准答案：C

63. 全预应力混凝土构件在使用条件下，构件截面混凝土（ ）。（2 分）
A.不出现拉应力；　　B.允许出现拉应力；
C.不出现压应力；　　D.允许出现压应力。
.标准答案：A

64. C30 混凝土中的 “30表示（ ）（2 分）
A.混凝土的立方体抗压强度标准值；
B.混凝土的轴心抗压强度标准值；
C.混凝土的轴心抗拉强度标准值；
D.混凝土的立方体抗拉强度标准值。
.标准答案：A

65. 钢筋混凝土构件中的最大的粘结力出现在( )。（2 分）
A.离端头较近处；　　B.靠近钢筋尾部；
C.钢筋的中间的部位；　　D.离端头较远处。
.标准答案：A

66. 预应力混凝土构件所采用的混凝土的强度等级不应低于( )。（2 分）
A.C20；　B.C30；　C.C40；　D.C50。
.标准答案：C

67. 梁的抗剪承载力取决于混凝土的抗压强度等级及梁的截面尺寸，且这种破坏属于突发性的脆性破坏。为了防止此类破坏，《公桥规》规定了截面尺寸的限制条件取( )。（2 分）
A.上限值；　B.中间值；　C.下限值；　D.平均值
.标准答案：A

68. 对于焊接钢筋骨架，钢筋的层数不宜多于（ ）（2 分）
A.4 层　　B.5 层；　　C.6 层；　　D.7 层。
.标准答案：C

69. 受拉钢筋应力先达到屈服强度，最后使受压区混凝土应力达到弯曲抗压强度而破坏，这类构件称为( )（2 分）
A.小偏心受压构件；　　B.大偏心受压构件；
C.轴心受压构件；　　D.轴心受拉构件

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

.标准答案：B

70. 构件在作用（或荷载）短期效应组合下，控制截面受拉边缘允许出现拉应力，当对拉应力加以限制时，为( ) （2 分）
A.部分预应力混凝土 A 类构件；
B.部分预应力混凝土 B 类构件；
C.全预应力混凝土构件；
D.普通钢筋混凝土构件。
.标准答案：B

71. 影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素有（ ） （2 分）
A.剪跨比 m；
B.混凝土抗压强度  ；
C.纵向钢筋配筋率；
D.箍筋率和箍筋强度。
.标准答案：A,B,C,D

72. 配有箍筋和弯起钢筋的简支梁，当发生剪压破坏时，斜截面所承受的总剪力由( )承担。 （2 分）
A.受压区混凝土；　　B.纵向受力主钢筋；
C.弯起钢筋；　　D.箍筋。
.标准答案：A,C,D

73. 桥梁作用可以分为( ) （2 分）
A.永久作用；　B.偶然作用。
.标准答案：A,B,D

74. 简支梁内主钢筋的排列原则为（ ） （2 分）
A.由下至上；　B.由大至小；　C.下粗上细；　D.对称布置。
.标准答案：A,C,D

75. 钢筋混凝土构件中的裂缝类型有（ ） （2 分）
A.由荷载效应引起的裂缝；
B.外加变形或约束变形引起的裂缝；
C.钢筋锈蚀引起的裂缝；
D.施工方法不当引起的裂缝。
.标准答案：A,B,C